关于质点、质点系动力学基本定理

写在前面：学习理论力学的时候，越往后面学，定理就越多。学到后面就会发现，学完之后都不知道该怎么用定理了，头脑里很混乱。这篇笔记的目的就是梳理各种定理之间的关系，而且补充一些教材上没有的概念、定理，帮助建立完整的知识体系。所以定理的证明就从略了，证明参照周衍柏《理论力学教程》第四版。

本篇笔记一共有 6 部分内容，分别是：1.惯性参考系下质点动力学基本定理；2.惯性参考系下质点系动力学基本定理；3.质心参考系下质点系动力学基本定理；4.约化参考系下质点动力学基本定理；5.动力学量辅助定理；6.补充证明。逻辑结构如下图：

$$\text{动力学基本定理}\begin{cases}\text{质点动力学基本定理}\begin{cases}\text{惯性参考系}\\\text{特殊非惯性系：约化参考系}\end{cases}\\\text{质点系动力学基本定理}\begin{cases}\text{惯性参考系}\\\text{特殊非惯性系：质心参考系}\end{cases}\end{cases}$$

下面做一点解释。首先声明一点，牛顿运动定律的适用范围是惯性参考系，所以由牛顿运动定律导出的动力学基本定理的适用范围也是惯性参考系。但是在实际使用的时候，发现在一些特殊的非惯性系中动力学基本定理有着相同或者类似的形式，并且在这些非惯性系中解决问题更加方便，所以才去讨论一些特殊非惯性系下的动力学基本定理。

其次，约化参考系这个名称是我自己起的，书上没有。事实上来说，约化参考系涉及的问题是两体问题，所以在理解的过程上要在质点系问题之后，所以就放在了第 4 点来写。但是，在使用的时候，约化参考系的问题实质上是质点问题，所以在逻辑结构中，放在了质点动力学里。

最后，动力学量辅助定理其实不属于动力学基本定理，只是一些辅助使用的定理，所以没放进逻辑结构图里。

1 惯性参考系下质点动力学基本定理

为什么下面有一个 1.0 呢？这是因为实质上动力学方程（即牛顿第二定律）并不能说是“定理”，而是“定律”，是由实验归纳而来，而非推导而来。用 1.1 就好像它也是定理了，所以就用 1.0 显示出其特殊性。

1.0 动力学方程

$$\boxed{\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}}$$

或

$$\boldsymbol{F}=m\ddot{\boldsymbol{r}}$$

1.1 动量定理

$$\boxed{\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}}$$

或

$$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{\boldsymbol{r}})$$

1.2 角动量定理

$$\boxed{\boldsymbol{M}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{J}}{\mathrm{d}t}}$$

或

$$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r}\times m\dot{\boldsymbol{r}})$$

1.3 动能定理

$$\boxed{\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}T}$$

或

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}m\dot{\boldsymbol{r}}^2\right)$$

2 惯性参考系下质点系动力学基本定理

在质点系问题中约定符号：

$$\xi=\sum_{i=1}^{n}\xi_i$$

2.0 质心运动定理

$$\boxed{\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})}=m\boldsymbol{a}_c}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}=m\ddot{\boldsymbol{r}}_c$$

2.1 动量定理

$$\boxed{\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{i=1}^{n}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i$$

2.2 角动量定理

$$\boxed{\boldsymbol{M}^{(\mathrm{e})}=\frac{d\boldsymbol{J}}{dt}}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{r}_i\times m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i)$$

2.3 动能定理

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i+\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{i})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i=\mathrm{d}T}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i+\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{i})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i=\mathrm{d}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i{}^2\right)$$

3 质心参考系下质点系动力学基本定理

在整个第 3 点中，$\boldsymbol{r}'$代表质心参考系中的位矢。要说明一下，3.0 和 3.1 其实在教材上是没有的，补充上是为了保持整个知识体系的完整，保持在每一点中都有四个方程。至于 3.0 和 3.1 的证明，其实很容易，而且我认为教材上不说的原因是因为这两个结论其实没什么大用。

3.0 “动力学方程”

$$\boxed{\boldsymbol{a}_c'=0}$$

或

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_c' = 0$$

3.1 “动量定理”

$$\boxed{\boldsymbol{p}' = 0}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i' = 0$$

实际上，更一般地来说应该是

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \boldsymbol{r}_i' = 0$$

3.2 角动量定理

$$\boxed{\boldsymbol{M}^{(\mathrm{e})\prime} = \frac{d\boldsymbol{J}'}{dt}}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\boldsymbol{r}_i' \times \boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{i=1}^{n} (\boldsymbol{r}_i' \times m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i')$$

3.3 动能定理

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i' + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{i})} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i' = \mathrm{d}T'}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i' + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{i})} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i' = \mathrm{d} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i'^{\,2}\right)$$

4 约化参考系下质点动力学基本定理

首先再次说明一下，约化参考系这个名字教材上是没有的。约化参考系是什么呢？在两体问题中，常常会讨论一质点 B 相对于另一质点 A 的位矢$\boldsymbol{r}'$，这个时候其实可以视作是将质点 A 作为一个参考系，这个参考系就是所谓的约化参考系。

其次，对于取约化质量、相对位矢的这种做法，我们之前把它视作为“一种对原有理论的修正”；而在这里，我们把这种做法视作为“选取一个新的参考系”。两种观点并没有说哪种对哪种错，用哪种观点来理解，交由读者自行斟酌。

另，在整个第 4 点中，$\boldsymbol{r}'$表示约化参考系中的位矢，m_μ表示约化质量，$\boldsymbol{F}$为一质点受另一质点的相互作用力；因为在约化参考系问题中，该质点仅受 $\boldsymbol{F}$，则$\boldsymbol{F}$也即该质点所受的合外力。

4.0 动力学方程

$$\boxed{\boldsymbol{F} = m_\mu \boldsymbol{a}'}$$

或

$$\boldsymbol{F} = m_\mu \ddot{\boldsymbol{r}}'$$

4.1 动量定理

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}'}{\mathrm{d}t}}$$

或

$$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}')$$

4.2 角动量定理

$$\boxed{\boldsymbol{M}'=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{J}'}{\mathrm{d}t}}$$

或

$$\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r}'\times m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}')$$

4.3 动能定理

$$\boxed{\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}'=\mathrm{d}T'}$$

或

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}'=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}'^2\right)$$

5 动力学量辅助定理

“动力学量辅助定理”这个名字也是我自己起的，教材上没有。这个词是什么意思呢？在前面所说的惯性系和特殊非惯性系中，有着许多的动力学量，比如：动量、角动量、力矩、动能等等。动力学量辅助定理就是建立惯性系中动力学量和特殊非惯性系中动力学量的等式关系的定理。

其实这个概念的建立我也没经过深思熟虑，所以下面只能给出一些我已知的辅助定理，整个的内容并不完整，有待以后完善。

5.1 惯性系-质心系质点系合外力矩关系式

$$\boxed{\boldsymbol{M}^{(\mathrm{e})}=\boldsymbol{M}^{(\mathrm{e})'}+\boldsymbol{M}_c^{(\mathrm{e})}}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\right)=\sum_{i=1}^{n}\left(\boldsymbol{r}_i'\times\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\right)+\boldsymbol{r}_c\times\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}$$

另，$\boldsymbol{r}'$表示质心参考系中的位矢，$\boldsymbol{r}_c$表示质心在惯性系中的位矢，下同。

5.2 惯性系-质心系质点系总角动量关系式

$$\boxed{\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}'+\boldsymbol{J}_c}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{r}_i\times m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i)=\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{r}_i'\times m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i')+\boldsymbol{r}_c\times m\dot{\boldsymbol{r}}_c$$

5.3 惯性系-质心系质点系总动能关系式（柯里希定理）

$$\boxed{T=T'+T_c}$$

或

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i^{\,2}\right)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i'^2\right)+\frac{1}{2}m\dot{\boldsymbol{r}}_c^{\,2}$$

6 补充证明

6.1 二体问题中系统相对于质心系的总动能与约化动能的相等

试证明在两体问题中，系统相对于质心系的总动能等于约化动能，即证明

$$\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i''^2\right)=\frac{1}{2}m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}'^2$$

其中，$\boldsymbol{r}'$表示约化参考系中的位矢，$\boldsymbol{r}''$表示质心参考系中的位矢。

证法一：直接算

需证明的方程其实即

$$\frac{1}{2}m_1v_1''^2+\frac{1}{2}m_2v_2''^2=\frac{1}{2}m_\mu v'^2 \tag{1}$$

由质心的定义，质心的速度$\boldsymbol{v}_c$为

$$\boldsymbol{v}_c=\frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_1+\frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_2$$

则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_1''=\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_c&=\frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_1-\frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_2\\&=\frac{m_2}{m_1+m_2}(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)\\\boldsymbol{v}_2''=\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_c&=-\frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_1+\frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_2\\&=\frac{m_1}{m_1+m_2}(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)\end{aligned}$$

对于(1)式

$$\begin{aligned}\text{左边}&=\frac{1}{2}m_1\frac{m_2^2}{(m_1+m_2)^2}(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)^2+\frac{1}{2}m_2\frac{m_1^2}{(m_1+m_2)^2}(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)^2\\&=\frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)^2\left(\frac{m_2}{m_1+m_2}+\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)\\&=\frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)^2\\&=\frac{1}{2}m_\mu v'^2=\text{右边}\end{aligned}$$

得证

证法二：用动能定理

在约化参考系中使用动能定理

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}'=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}'^2\right) \tag{1}$$

假设系统由质点 1 和质点 2 组成，$\boldsymbol{r}'$为质点 2 相对于质点 1 的位矢，$\boldsymbol{F}$为质点 2 受到的相互作用力，即$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_{21}$

在质心参考系中使用动能定理

$$\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i''+\sum_{i=1}^{2}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{i})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i''=\mathrm{d}\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i''^2\right) \tag{2}$$

对于两体问题，系统不受外力，则对于(2)式中的外力功

$$\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i''=0$$

对于(2)式中的内力功

$$\sum_{i=1}^{2}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{i})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i''=\boldsymbol{F}_{12}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1''+\boldsymbol{F}_{21}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2''$$

$$=\boldsymbol{F}_{21}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \qquad \text{（一对相互作用力做的功由两质点的相对位移量度）}$$

$$=\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$

则(2)式改写为

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}'=\mathrm{d}\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i''^{\,2}\right)$$

对比(1)式，得

$$\mathrm{d}\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i''^{\,2}\right)=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}'^{\,2}\right)$$

等式两边同时积分

$$\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i''^{\,2}\right)=\frac{1}{2}m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}'^{\,2}+\mathrm{C}$$

当$v_1=0$,$v_2=0$时，

$$\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i''^{\,2}\right)=\frac{1}{2}m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}'^{\,2}=0$$

则$\mathrm{C}=0$，即

$$\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i''^{\,2}\right)=\frac{1}{2}m_\mu\dot{\boldsymbol{r}}'^{\,2}$$

得证

总结：证法一简单直接，但是会让人疑惑这样的相等是否是巧合。而证法二告诉我们，这并不是巧合，这是一种在约化参考系、质心参考系中总功相同的特殊情况，由于总功相同，根据两系的动能定理，会得到两系中的动能相同的结论。

6.2 惯性参考系下质点系的质心动能定理

这个定理没有放到前面是因为我认为它更像是一个比较方便使用的结论，而非基本定理。

$$\boxed{\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_c=\mathrm{d}T_c}$$

或

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{e})}\right)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_c=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}m\dot{\boldsymbol{r}}_c^2\right)$$

证明如下：

由质心运动定理

$$\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})}=m\boldsymbol{a}_c$$

等式两边同时点乘质心速度，得

$$\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_c}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_c}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{v}_c$$

$$\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_c}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{v}_c^2\right)$$

$$\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_c = m\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{v}_c^2\right)$$

$$\boldsymbol{F}^{(\mathrm{e})} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_c = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}_c^2\right)$$

得证